

仕様

レーザースキャニング性能

項目	Cygnus 3	Cygnus 3 Pro
LiDARチャンネル数	16チャンネル	32チャンネル
点取得速度	320,000 点/秒	640,000 点/秒
測定範囲	最大120 m	最大300 m
視野角（FOV）	360° × 280°	360° × 280°
相対精度	1 cm	1 cm
点群の厚み	1 cm	1 cm
絶対精度	最大 4 cm*	最大 2 cm*

マッピング・測位

項目	仕様
マッピングモード	SLAM / RTK-SLAM / PPK-SLAM
リアルタイム処理	対応
リアルタイム点群プレビュー	対応
精度分布ヒートマップ	対応
スキャン再開機能	対応
RTKプロトコル	NTRIP

カメラシステム

項目	仕様
解像度	2 × 48 MP + 1 × 5 MP
カメラ視野角（FOV）	190° × 190°（48 MP）; 135° × 100°（5 MP）

基本仕様

項目	Cygnus 3	Cygnus 3 Pro
重量	1.98 kg	1.68 kg
バッテリー	70 Wh	70 Wh
作業時間	最大120分	最大180分
ストレージ容量	512 GB SSD	512 GB SSD
IP規格	IP54	IP54
動作温度	-20 °C ~+55 °C	-20 °C ~+55 °C
インターフェース	Type-C / SkyPort / GNSS	Type-C / SkyPort / GNSS

備考 Cygnus 3は16チャンネルLiDARを搭載し、最大320,000点/秒の取得速度に対応します。Cygnus 3 Proは32チャンネルLiDARを搭載し、最大640,000 点/秒の点取得速度に対応します。
ここに記載の精度値は、SATLABの標準校正条件に基づくものです。
性能は環境、操作方法、GNSSの利用状況により異なる場合があります。
バッテリー持続時間は、動作温度や使用条件により異なります。

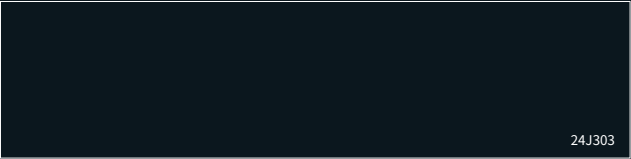
SATLAB
GEOSOLUTIONS

本社:
Geosolution i Göteborg AB
Stora Ävägen 21 436 34 ASKIM, Sweden

日本支社:
〒105-0013 東京都港区浜松町一丁目15番地9,1102
info@satlab.com.se

海外拠点:
Warsaw, Poland
Jičín, Czech Republic
Ankara, Turkey
Scottsdale, USA
Singapore
Hong Kong, China
Dubai, UAE

www.satlab.com.se



Cygnus 3

SLAM スキャナー

エンジニアリング向けのSLAMスキャナー

RTKとSLAMの統合 | リアルタイム品質確認 | マルチプラットフォーム マッピング

- RTK内蔵
- 精度分布ヒートマップ
- リアルタイム点群プレビュー
- 手持ち/ バックパック型 / 車載 / UAV搭載



32万 / 64万 点/秒
ポイント取得速度

120 m / 300 m
測定距離

RTK / PPK
GCPs + 再開機能
SLAMワークフローサポート

2 × 48 MP
1 × 5 MP
点群カラーリング
ビジュアル支援測位

Cygnus 3 シリーズ スキャナー

Cygnus 3は、屋内外の複雑な環境やGNSS信号が不安定な環境でも使用できるよう設計されています。LiDAR、ビジョン、RTK測位、高度なSLAMアルゴリズムを統合し、測量、建設、インフラ点検、デジタルツイン構築など、幅広い業務において高精度かつ信頼性の高い3Dデータ取得を実現します。



RTK搭載

内蔵RTKにより、GNSS座標付きの点群データが取得可能



精度分布ヒートマップ

現場スキャン中にデータ品質をその場で確認できる。



マルチプラットフォーム マッピング

手持ち、バックパック、車載、UAVでの運用に対応可能。



多様なデータ出力

点群、メッシュ、3DGS、エンジニアリングデータが出力可能。



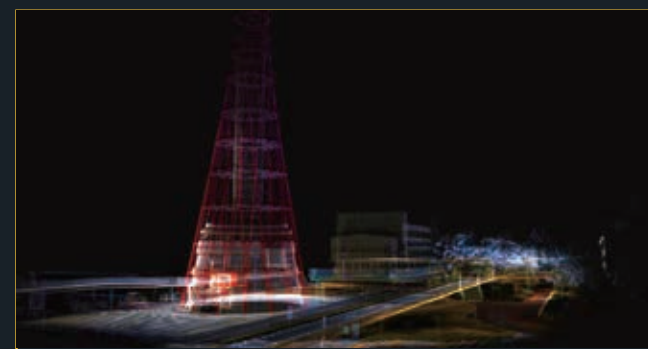
主な特長

RTKを統合した業界トップクラスのSLAM

- 複雑な環境に対応する高度なSLAMアルゴリズム
- RTK/PPK/GCP対応ワークフロー
- 座標整合性の向上
- 外部アクセサリが少ない、組み合わせが簡単

データ信頼性のリアルタイム確認

- リアルタイム点群プレビュー
- 精度分布ヒートマップによるフィードバック
- スキャン中断後も、続きから再開可能
- 現場でデータ品質を確認



Android/iOSの両プラットフォームに対応

多様な出力形式

- ・高精度点群データ ---測量、解析向けのエンジニアリンググレードのジオメトリ
- ・メッシュによるサーフェスモデル ---点検、可視化、計測に適した構造化サーフェス
- ・3DGSによる再構成 & 可視化 ---プレゼンテーションや関係者間の情報共有、デジタルツインへの活用に適した3D可視化データ

運用モード

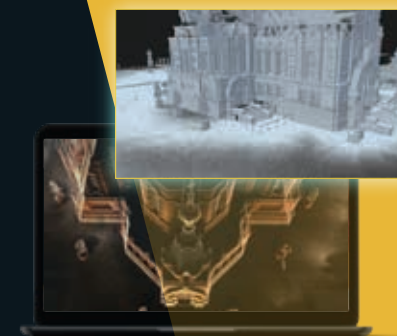


- ・手持ちモード
- ・バックパックモード
- ・車載モード
- ・UAV搭載モード



SAT-LiDAR ソフトウェア ワークフロー

SLAMデータからエンジニアリング成果物へ



Cygnus 3はSat-LiDARと連携し、現場スキャン、SLAM処理、補正、解析、可視化から成果物作成までを一つのワークフローで統合します。取得したスキャンデータを一つのワークフローでエンジニアリング向けの出力データへ変換できます。

Sat-LiDAR連携

SLAM処理、補正、解析、可視化、成果物出力までをシームレスにつなぐワークフロー

Sat-LiDAR ソフトウェア ワークフロー & エコシステム

1

取り込み

Cygnus 3で取得したスキャンデータ

2

処理

最適化、補正、ジオリファレンス

3

解析

計測、断面作成、計算

4

出力

最終成果物の作成

処理 & 補正

Cygnus 3のスキャンデータを最適化・ジオリファレンス処理し、カラー点群へ変換する。

- SLAM処理・最適化
- 点群のカラーリング
- 座標変換・ジオリファレンス
- RTK/PPK/GCP対応補正
- 精度確認・データ調整

解析 & 出力

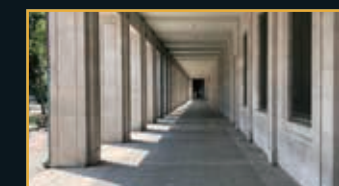
処理済みデータを、エンジニアリング・可視化・デジタルツイン向けの成果物へ変換する。

- DEM、等高線、断面、プロファイル
- 体積計測・工学解析
- メッシュと3DGSによる可視化
- CAD/BIM用参照データの出力

適用分野



都市の3Dマッピング



インフラ & 通路空間



産業施設



建築
& 建設分野



デジタルツイン
& 可視化



災害対応
迅速なマッピング